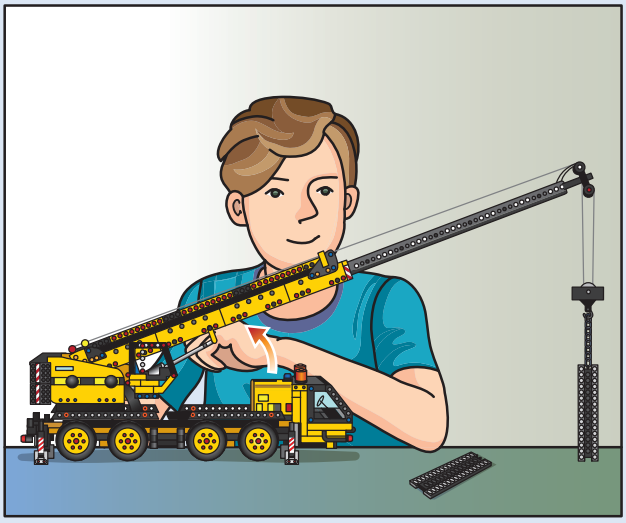
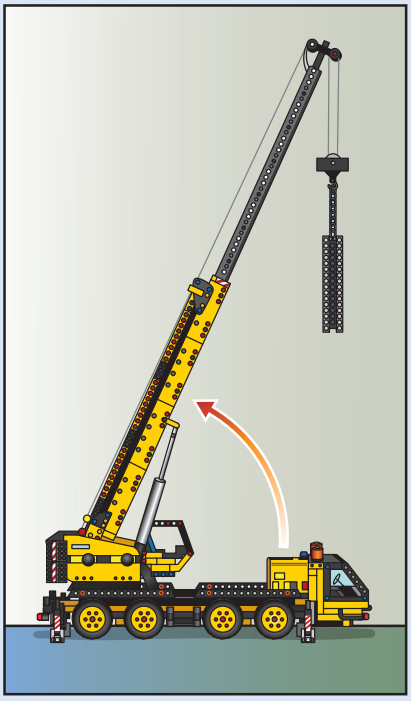
1. Figyeld meg!

Nézd meg figyelmesen a képeket! Milyen energiaváltozással jár az „építőanyag” felemelése?





2. A mechanikai energia

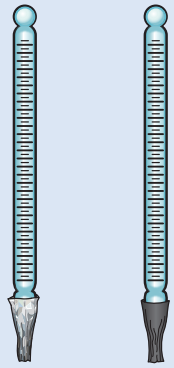
Az itt látható kép azt mutatja, mennyire benyomódik a focilabda, miközben a játékos fejének ütközik. Hogyan változik fejelés közben a labda mechanikai energiája?

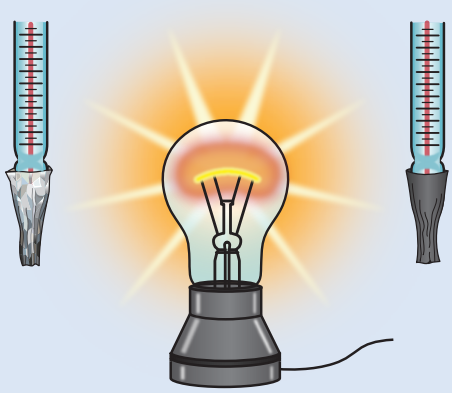


3. Kísérletezzünk!

A napkollektorokban elhelyezett csöveket matt feketére festik. Hogy miért, arra a következő kísérlet segítségével adhattok választ.

Tanárotok segítségével csavarjatok egy tanulókísérleti hőmérő folyadéktartályára vékony, matt fekete papírt! Egy másik hőmérő higanytartályát burkoljátok be fényes alumíniumfóliával!
Ügyeljetek rá, hogy a papír és a fólia is szorosan illeszkedjen a hőmérőhöz!
Tegyétek ki a két hőmérőt a napra (vagy ha nem süt a nap, akkor egy közönséges izzólámpa mellé)!
Olvassátok le a hőmérőket!
Mire következtettek a kísérlet alapján?

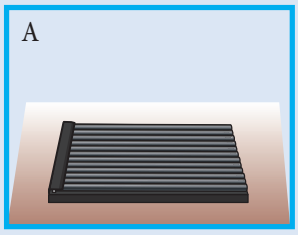


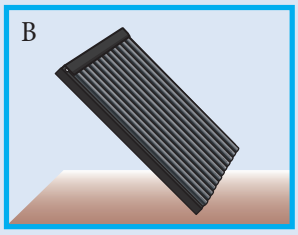


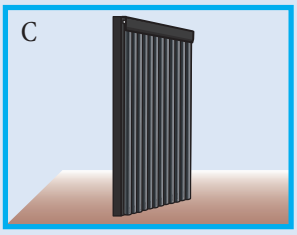
4. A napkollektor

A napsugárzás és a hőmérséklet kapcsolatáról már 5. évfolyamon is tanultunk. (Ha elfelejtetted, nézd meg az 5.-es Természettudomány tankönyv 106–108. oldalán!)

a) Képzeld el, hogy egy lapos tetejű ház tetejére kell napkollektorokat (vagy napelemeket) elhelyezni. Melyik beállítást választanád, hogy a lehető legjobban működjenek?







b) Egy épülő házat úgy terveznek, hogy a tetején majd napkollektorok lesznek. Hogyan álljon a ház, ha a kollektor a vonalkázott tetőrészre kerül?

